

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 사고유형별 표준작전절차

(4) SOP310 유해화학물질(마무리)·SOP311 방사능누출·SOP312 폭발물사고 (본문 517~527p)

핵심 개념

유해화학물질사고는 상황실→119안전센터→119구조대→시도특수구조대/화학구조대→현장지휘팀까지 단계별로 확대되는 대응체계다. 성분분석은 허용농도(TWA) 이하 여부를 확인한다.

SOP 310 유해화학물질사고 대응절차 (계속) — 상황별 초기대응

위험물 및 유해화학물질 운반차량 사고, 저장탱크·배관 누출사고의 초기 대응요령:

운반차량·저장탱크 누출 대응

물질정보 식별가능한 원거리에 차량배치. SOP307(차량사고) 준한 현장·교통통제. 초기이격거리 내/노출예상 대원은 A급 화학보호복 착용(누출물질이 기체·흠이면 전원 착용). 액체누출은 차선통제+적합 화학보호복. 저장탱크는 위험구역(Hot Zone)=A급, 준위험구역(Warm Zone)=C급 이상. 실내누출은 건물입구, 실외누출은 이격거리 고려해 통제선 설치

시도 특수구조대·화학구조대 대응

시도 특수구조대·화학구조대의 대응절차:

전문대응팀 절차

분석장비로 위험구역 재설정(Hot/Warm/Cold Zone)+도로통제. 선착대 미조치 구조대상자 구조+누출차단. 기체 대량누출로 환경오염·대량피해 예상 시 중화제 살포 또는 분무주수로 중화포집/액화(습윤) 조치. 대량 인원·장비 제독 필요시 제독소 전개. 회수 후 잔여물질 중화. 성분분석기로 허용농도(TWA, Time Weighted Average) 이하 여부 확인
미상물질: 원거리 측정장비 있으면 원거리 확인, 없으면 100m 이상 이격+A급 화학보호복+공기성분분석기로 탐지. 정보 미확인 시 「미지시료 수집 및 이송 지침」에 따라 대응

시험 포인트

허용농도 기준 용어 TWA(Time Weighted Average, 시간가중평균)를 정확히 기억 — 순간농도가 아니라 시간에 걸친 평균농도로 안전여부를 판단한다는 개념.

현장지휘팀 총괄 대응

현장지휘팀의 사고물질 정보파악·실시간 상황전파, 교통통제·소방력 재조정, 현장통제, 투입대원 관리:

현장지휘팀 총괄업무

상황실·선착대·시설관계자로부터 물질정보 취득+전파. 초기이격거리·안전대책·확산방지대책 강구+감독. 위험물운반차량 사고는 SOP307 준한 교통통제. 후착대 능력·장비 고려해 소방력 조정, 필요시 Warm Zone 통제를 특수구조대/화학구조대에 인계. Warm Zone 입구에 통제인원 배치+물탱크차량 간이제독소 운용. Warm Zone 내 관계인·기자 등 일반인 통제. 전문대응 후속대 미도착 시에도 대량피해 예상되면 안전조치 후 분무주수로 희석·액화조치
투입대원관리: 2인 이상 조 활동. 무전교신으로 활동시간·공기호흡기 잔량 주기적 확인

시험 포인트

"Warm Zone 통제를 특수구조대/화학구조대에 인계"한다는 지휘권 이양 규정과, 물탱크차량을 활용한 간이제독소 운용이라는 실무적 대안(전문제독차 없어도 대응 가능)을 정확히 기억.

유관기관 협업체계

유관기관 협업체계: 지자체에 주민대피방송·문자메시지 요청, 경찰에 현장·교통통제 요청, 환경부·지자체에 누출물질 회수 및 하천유입 차단 등 환경오염 방지조치 요청.

SOP310 종합요약

상황실(물질정보 초기파악) → 119안전센터(바람등지고 접근, A급보호복 제한적 활동) → 119구조대(A급/C급 보호복, 중화제 원칙) → 시도특수구조대/화학구조대(구역재설정, 중화·제독소) → 현장지휘팀(총괄조정, 유관기관 협업)까지 단계별로 대응범위가 확대되는 구조.

SOP 311 방사능 누출사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

방사능 누출사고는 육안으로 확인 불가해 관계자 제보 없이는 위험성 인지가 어렵고, 피폭 등 2차재해 위험이 크고 광범위하다.

방사능사고 위험구역 설정 (1편 내용 재확인)

선착대는 바람 등지고 측정 후 Hot/Warm/Cold Zone 설정. Hot Zone(20마이크로Sv/h 이상=소방활동, 100마이크로Sv/h 이상=U-REST 등 전문가). Warm Zone(자연방사선준위 0.1~0.2마이크로Sv/h 이상~20마이크로Sv/h 미만). Cold Zone(경찰통제선 밖, 자연방사선준위 수준)

방사능사고 대원관리

개인선량계 착용+시간대별 피폭선량 기록·관리(전담요원 지정, 교대조 운영). 오염가능 대원·구조대상자는 이름·주소·연락처·노출시간·선량 기록해 의료진 통보. 오염 장비·의복·대원 격리관리, 오염장비는 전문업체 폐기. 현장진입대원 방사선 피폭선량은 5년간 누적관리

시험 포인트

방사선 피폭선량 "5년간 누적관리"한다는 장기 추적 규정 — 단발성 사고 기록이 아니라 장기적 건강관리 차원의 조치.

SOP 312 폭발물사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

폭발물사고는 정보수집이 어렵고, 폭발 시 제어방법이 없어 피해규모가 크며 확산이 빠르다. 무선기기 사용이 일부 폭발물의 폭발을 유도할 수 있다.

폭발물사고 대응 원칙

가상 안전통제선 설정+통제선 밖 차량배치. 보호장비(폭발물 방호복 등) 착용, 최소 소방력으로 초기대응, 나머지는 안전장소 대기. 유관기관(국정원·군부대·경찰) 공동대응. 폭발물처리 전문팀 도착 전까지 안전통제선 내부 진입 금지. 피해(화재·붕괴·사상자) 없으면 전문기관 검색·대피·해체에 관여하지 않음. 추가폭발물 주의(주변과 안 어울리는 물체 유의, 의심물체는 건드리지 않고 보고 후 인계). 폐쇄공간 폭발은 산소농도 희박 — 공기호흡기 착용

급조폭발물(IED) 최소 안전거리 (필수 암기)

대전차지뢰 150m / 105mm이하폭탄 300m / 105mm초과폭탄 600m / 손가방크기 300m / 여행가방크기 600m / 차량탑재(승용차) 1,000m / 차량탑재(트럭) 2,000m

시험 포인트

IED 안전거리는 폭발물 크기·운반수단이 클수록 거리도 커짐 —
손가방(300m)<여행가방(600m)<승용차(1,000m)<트럭(2,000m) 순으로 정확히 암기.